Геометрия

Архивная практика. Продолжение 2

Основной учебный курс и объяснения находятся в файле geometry-01.pdf. В этом томе продолжается практика той же темы.

Номера вида 300001 связывают условие с каталогом и официальными решениями. Печатный фрагмент сохраняет рисунки и математическую запись источника.

Автоматическая разметка тем не заменяет решения задачи. Оригинал иногда содержит соседнее условие или служебную строку; они не изменяют текст выбранной задачи.

3-07950 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 5

Задача 5. Какое максимальное значение может принимать площадь (ортогональной) проекции правильного тетраэдра с ребром 10? (Ответ округлите до целого.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07950

3-07955 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 4

Задача 4. В четырехугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC равны 90°, стороны AB и BC равны, а расстояние от точки B до стороны AD равно 10. Найдите площадь этого четырехугольника. (Ответ округлите до целого.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07955

3-07956 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 5

Задача 5. Какое максимальное значение может принимать площадь (ортогональной) проекции куба с ребром 10? (Ответ округлите до целого.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07956

3-07961 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 4

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые AD и BC перпендикулярны, а длина отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2013. Найдите длину отрезка, соединяющего середины сторон CD и AB.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07961

3-07964 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 7

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 2$, $PB = 3$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07964

3-07966 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 9

Задача 9. Коробка конфет имеет форму правильной шестиугольной призмы со стороной основания 10 и высотой $5\sqrt{3}$. Из двух разных вершин коробки $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ одновременно с одной и той же скоростью начинают двигаться две мухи, меняя направление движения только в вершинах. Одна муха начинает движение в вершине A и двигается только по ребрам призмы, другая — только по диагоналям оснований и боковых граней. Через некоторое время мухи встречаются. В каких вершинах коробки может произойти встреча?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07966

3-07971 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 4

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые AD и BC перпендикулярны, а длина отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2012. Найдите длину отрезка, соединяющего середины сторон CD и AB.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07971

3-07974 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 7

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 3$, $PB = 4$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07974

3-07984 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 7

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 4$, $PB = 5$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07984

3-07994 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 7

Задача 7. На плоскости задана точка P. Рассматриваются различные равносторонние треугольники ABC, такие что $PA = 5$, $PB = 6$. Какое максимальное значение может принимать длина отрезка PC?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07994

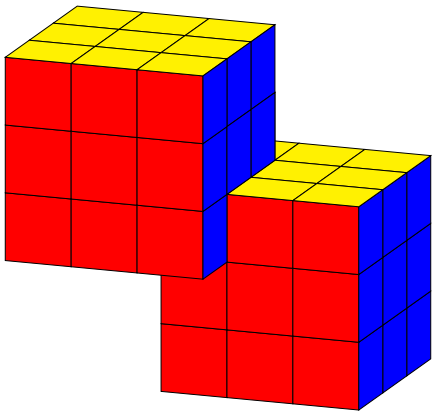
3-08002 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 5

Задача 5. В тупоугольном треугольнике провели серединные перпендикуляры к двум сторонам тупого угла. Они разбили третью сторону на три равных отрезка. Найдите углы треугольника (ответ — три целых числа в произвольном порядке).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08002

З-08003 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 6

Задача 6. У Феди было много одинаковых кубиков с ребром 1. Он склеил из них фигуру, изображенную на рисунке (фигура состоит из двух кубов с ребром 3, которые имеют два общих кубика с ребром 1). Из скольких квадратиков со стороной 1 состоит поверхность такой фигуры?



Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08003

З-08003 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 6 · продолжение

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2012 года
Заочный тур (25.12.2011–31.01.2012). Вариант Б

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08003

З-08007 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 4

Задача 4. На двух сторонах треугольника отметили по 7 точек. Каждую из них соединили с противоположной вершиной треугольника. Сколько частей получилось?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08007

З-08008 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 5

Задача 5. Две окружности касаются внутренним образом. Прямая, проходящая через центр меньшей окружности, пересекает большую в точках A и D, а меньшую в точках B и C. Найдите отношение радиуса большей окружности к меньшей, если $AB : BC : CD = 2 : 4 : 3$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08008

З-08013 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 4

Задача 4. Длина медианы AD треугольника ABC равна 3, длины сторон AB и AC — 5 и 7 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08013

З-08023 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 4

Задача 4. Длина медианы AD треугольника ABC равна 4, длины сторон AB и AC — 7 и 9 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08023

З-08054 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 5

Задача 5. Три правильных пятиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух пятиугольников равны 4 см и 12 см. Третий пятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 3, считая от меньшего пятиугольника. Найдите сторону третьего пятиугольника.

Задача 6. Функция f такова, что $f(2x-3y)-f(x+y)=-2x+8y$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(5t)-f(t)}{f(4t)-f(3t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08054

З-08064 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 5

Задача 5. Три правильных восьмиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух восьмиугольников равны 7 см и 42 см. Третий восьмиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 6, считая от меньшего восьмиугольника. Найдите сторону третьего восьмиугольника.

Задача 6. Функция f такова, что $f(2x-3y)-f(x+y)=-2x+8y$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(4t)-f(t)}{f(3t)-f(2t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08064

З-08074 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 5

Задача 5. Три правильных семиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух семиугольников равны 6 см и 30 см. Третий семиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 5, считая от меньшего семиугольника. Найдите сторону третьего семиугольника.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08074

З-08084 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 5

Задача 5. Три правильных девятиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны девятиугольников равны 8 см и 56 см. Третий девятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 7, считая от меньшего девятиугольника. Найдите сторону третьего девятиугольника.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08084

З-01550 ВсОШ 2006 класс ? № 9.3

9.3. Петя раскрашивает 2006 точек, расположенных на окружности, в 17 цветов. Затем Коля проводит хорды с концами в отмеченных точках так, чтобы концы любой хорды были одноцветны и хорды не имели общих точек (в том числе и общих концов). При этом Коля хочет провести как можно больше хорд, а Петя старается ему помешать. Какое наибольшее количество хорд заведомо сможет провести Коля?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01550

З-01551 ВсОШ 2006 класс ? № 9.4

9.4. Дан треугольник ABC. Окружность ω касается описанной окружности треугольника ABC в точке A, пересекает сторону AB в точке K, а также пересекает сторону BC. Касательная CL к окружности ω такова, что отрезок KL пересекает сторону BC в точке T. Докажите, что отрезок BT равен по длине касательной из точки B к ω.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01551

З-01551 ВсОШ 2006 класс ? № 9.4 · продолжение

XXXII Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01551

З-01553 ВсОШ 2006 класс ? № 9.6

Докажите, что $a_{10} > 300$.

9.6. На сторонах AB, BC, CA треугольника ABC выбраны точки P, Q, R соответственно таким образом, что $AP = CQ$ и четырехугольник $RPBQ$ — вписанный. Касательные к описанной окружности треугольника ABC в точках A и C пересекают прямые RP и RQ в точках X и Y соответственно. Докажите, что $RX = RY$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01553

З-01558 ВсОШ 2006 класс ? № 10.3

Что среднее из этих трех чисел делится на 7.

10.3. Петя раскрашивает 2006 точек, расположенных на окружности, в 17 цветов. Затем Коля проводит хорды с концами в отмеченных точках так, чтобы концы любой хорды были одноцветны и хорды не имели общих точек (в том числе и общих концов). При этом Коля хочет провести как можно больше хорд, а Петя старается ему помешать. Какое наибольшее количество хорд заведомо сможет провести Коля?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01558

З-01559 ВсОШ 2006 класс ? № 10.4

сможет провести Коля?

10.4. Окружность ω касается равных сторон AB и AC равнобедренного треугольника ABC и пересекает сторону BC в точках K и L. Отрезок AK пересекает ω второй раз в точке M. Точки P и Q симметричны точке K относительно точек B и C соответственно. Докажите, что описанная окружность треугольника PMQ касается окружности ω.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01559

З-01559 ВсОШ 2006 класс ? № 10.4 · продолжение

XXXII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01559

З-01561 ВсОШ 2006 класс ? № 10.6

Докажите, что $a_{10} > 300$.

10.6. На дугах AB и BC окружности, описанной около треугольника ABC, выбраны соответственно точки K и L так, что прямые KL и AC параллельны. Докажите, что центры вписанных окружностей треугольников ABK и CBL равноудалены от середины дуги ABC.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01561

З-01566 ВсОШ 2006 класс ? № 11.4

Кто выиграет при правильной игре?

11.4. Биссектрисы BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке I. Прямая B_1C_1 пересекает описанную окружность треугольника ABC в точках M и N. Докажите, что радиус описанной окружности треугольника MIN вдвое больше радиуса описанной окружности треугольника ABC.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01566

З-01566 ВсОШ 2006 класс ? № 11.4 · продолжение

XXXII Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01566

3-01568 ВсОШ 2006 класс ? № 11.6

какой-нибудь натуральной n.

11.6. Окружность с центром I, вписанная в грань ABC треугольной пирамиды $SABC$, касается отрезков AB, BC, CA в точках D, E, F соответственно. На отрезках SA, SB, SC отмечены соответственно точки A', B', C' так, что $AA' = AD$, $BB' = BE$, $CC' = CF$; S' — точка на описанной сфере пирамиды, диаметрально противоположная точке S. Известно, что SI является высотой пирамиды. Докажите, что точка S' равноудалена от точек A', B', C'.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01568